

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Кадрова Ангелина Александровна

11 сентября 2026

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Кадрова Ангелина Александровна
- Студентка НФИМд-02-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262509@rudn.ru
- <https://github.com/aakadrova>



Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифры Цезаря и Атбаш для русского и английского алфавитов.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать:

- шифр Цезаря с произвольным ключом k ,
- шифр Атбаш.

Шифр Цезаря — один из древнейших и простейших шифров. Его суть в том, что каждая буква исходного текста заменяется на букву, сдвинутую на фиксированное число позиций в алфавите. Например, при сдвиге на 3 буква А становится D, В — Е и так далее. Такой сдвиг одинаков для всего текста.

```
function caesar_ru(text, k)
  alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
  result = []
  for char in text
    lower = lowercase(char)
    index = findfirst(isequal(lower), alphabet)

    if index != nothing
      new_index = mod(index + k - 1, 33) + 1
      new_char = alphabet[new_index]

      if isuppercase(char)
        push!(result, uppercase(new_char))
      else
```

```
function caesar_en(text, k)
  result = []
  for char in text
    if 'a' <= char <= 'z'
      new_char = Char(mod(Int(char) - Int('a') + k, 26) + Int('a'))
      push!(result, new_char)
    elseif 'A' <= char <= 'Z'
      new_char = Char(mod(Int(char) - Int('A') + k, 26) + Int('A'))
      push!(result, new_char)
    else
      push!(result, char)
    end
  end
  return join(result)
```

Шифр Атбаш — это частный случай аффинного шифра, где буквы алфавита заменяются на «зеркальные» буквы: первая буква заменяется на последнюю, вторая — на предпоследнюю и так далее.

```
function atbash_ru(text)
  alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя")
  result = []
  for char in text
    lower = lowercase(char)
    index = findfirst(isequal(lower), alphabet)
    if index != nothing
      new_index = 34 - index
      new_char = alphabet[new_index]
      if isuppercase(char)
        push!(result, uppercase(new_char))
      else
        push!(result, new_char)
      end
    end
  end
end
```

```
function atbash_en(text)
  result = []
  for char in text
    if 'a' <= char <= 'z'
      new_char = Char(Int('z') - (Int(char) - Int('a')))
      push!(result, new_char)
    elseif 'A' <= char <= 'Z'
      new_char = Char(Int('Z') - (Int(char) - Int('A')))
      push!(result, new_char)
    else
      push!(result, char)
    end
  end
  return join(result)
```

Выполнение лабораторной работы

```
text_ru = "Мир! Труд! Май!"  
text_en = "The world of labor May!"  
k = 4  
println("Русский - Шифр Цезаря: ", caesar_ru(text_ru, k))  
println("Английский - Шифр Цезаря: ", caesar_en(text_en, k))  
println("Русский - Шифр Атбаш: ", atbash_ru(text_ru))  
println("Английский - Шифр Атбаш: ", atbash_en(text_en))
```

✓ 0.0s

Julia

```
Русский - Шифр Цезаря: Рмф! Цфчз! Рдн!  
Английский - Шифр Цезаря: Xli asvph sj pefsv Qec!  
Русский - Шифр Атбаш: Тцо! Моы! Тях!  
Английский - Шифр Атбаш: Gsv dliow lu ozyli Nzb!
```

Рис. 1: Результаты работы шифров

С помощью языка программирования Julia были реализованы:

- шифр Цезаря для русского и английского алфавитов,
- шифр Атбаш для русского и английского алфавитов.